Juegos Didácticos – Números Enteros

Diez juegos para el aula

Orden · Valor absoluto · Operaciones · Propiedades · Agrupación

Presentación. Este documento reúne diez juegos para enseñar el conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$ en 1er año. Cada juego sigue *siempre la misma estructura*: ficha rápida, idea central, resumen en cinco pasos, reglas, turno paso a paso, final y puntuación, ejemplo resuelto, materiales, construcción, **patrones explícitos de fabricación** y configuración inicial. Todos los mazos, tableros, dados y tarjetas están resueltos y verificados: el docente solo recorta y juega.

Dos niveles. Los **juegos 1 a 5** son de entrada: una comparación, una operación o, como máximo, dos pasos por turno. Los **juegos 6 a 10** profundizan el mismo contenido con más reglas, más piezas y auditoría entre compañeros.

Regla de oro: el estudiante debe *decir en voz alta la operación y el resultado* antes de mover una pieza. El juego evalúa la justificación, no la velocidad.

Índice

Cómo usar este documento 3

Mapa general de los diez juegos 3

Acuerdos comunes 4

1. Juego 1 — Guerra de pisos: el ascensor y los sótanos 5

2. Juego 2 — Memoria de opuestos: el espejo del cero 9

3. Juego 3 — La serpiente de los enteros: suma y resta en un salto 13

4. Juego 4 — Bingo de productos: la fábrica de signos 17

5. Juego 5 — La escalera de dos peldaños: sube calculando 21

6. Juego 6 — Abismo y Cumbre: el radar del cero 26

7. Juego 7 — Laboratorio de Antimateria: caos en el reactor 32

8. Juego 8 — Vectores de Invasión: la matriz de los signos 37

9. Juego 9 — Cortocircuito $\mathbb{Z}$: jerarquía de voltaje 43

10. Juego 10 — Código Bóveda: desactivación concéntrica 48

A. Resumen comparativo 53

B. Todos los patrones en un solo lugar 53

C. Plantilla de tarjeta en blanco 54

D. Rúbrica de observación 55

Cómo usar este documento

Cada juego se presenta con los mismos diez bloques, para que el docente pueda preparar cualquiera de los diez sin releer todo:

1. **Ficha rápida:** jugadores, duración, objetivo y subtemas.
2. **La idea en una frase:** el «gancho» que se dice a los estudiantes.
3. **Cómo se juega en cinco pasos:** el resumen que cabe en el pizarrón.
4. **Reglas:** numeradas y sin ambigüedades.
5. **Turno paso a paso:** el procedimiento exacto del jugador.
6. **Final y puntuación:** cuándo termina y cómo se gana.
7. **Ejemplo resuelto:** una jugada completa con los cálculos a la vista.
8. **Materiales y construcción:** qué comprar, qué reciclar y cómo armarlo.
9. **Patrones explícitos:** todos los mazos, tableros y tarjetas ya resueltos, más la regla para fabricar más.
10. **Configuración inicial:** cómo se dispone la mesa antes de la primera jugada.

Mapa general de los diez juegos

Juegos de entrada (1 a 5)

#	Juego	Subtemas de $\mathbb{Z}$	Mecánica central	Jug.	Tiempo
1	**Guerra de pisos**	Orden y comparación	Guerra de cartas sobre la recta vertical	2–4	15–20 min
2	**Memoria de opuestos**	Opuestos y valor absoluto	Memoria de parejas	2–4	15–20 min
3	**La serpiente de los enteros**	Suma y resta de una operación	Tablero de 30 casillas con saltos	2–4	20–25 min
4	**Bingo de productos**	Producto, cociente exacto y signos	Bingo de 4×4 con dos mazos	2–4	20–25 min
5	**La escalera de dos peldaños**	Combinadas de dos pasos	Carrera de 8 peldaños	2–4	20–25 min

Juegos de profundización (6 a 10)

#	Juego	Subtemas de $\mathbb{Z}$	Mecánica central	Jug.	Tiempo
6	**Abismo y Cumbre**	Orden, opuestos, valor absoluto	Recta numérica y captura por simetría	2–4	30–40 min
7	**Laboratorio de Antimateria**	Adición, sustracción, propiedades	Reactor de cargas y pares nulos	2–4	25–35 min
8	**Vectores de Invasión**	Producto, cociente, signos, distributiva	Conquista de una matriz 6×6	2 o 2 eq.	30–45 min
9	**Cortocircuito $\mathbb{Z}$**	Combinadas sin agrupación	Dominó de expresiones con auditoría	2–4	25–35 min
10	**Código Bóveda**	Combinadas con agrupación	Tres anillos concéntricos	2–4	30–45 min

Orden pedagógico sugerido: $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 6 \to 7 \to 8 \to 9 \to 10$. Cada juego supone dominado el anterior. Si el grupo ya domina lo básico, se puede empezar directamente en el Juego 6.

Acuerdos comunes

1. **Sin calculadora.** Cada jugador tiene una hoja de borrador (bitácora, multímetro o bloc de criptografía).
2. **Se canta la jugada.** Antes de mover o colocar una pieza se anuncia la operación y el resultado.
3. **El error se corrige, no se castiga dos veces.** Se pierde el turno o la pieza según la regla, pero siempre se explica dónde estuvo el error.
4. **Los roles rotan.** En equipos: operador, auditor, cronometrador y escriba.
5. **El material se cuida.** Cada mazo se guarda en un sobre rotulado para reutilizarlo en otros cursos.
6. **Se puede subir o bajar de nivel.** Los juegos 1 a 5 preparan los juegos 6 a 10; si un estudiante falla en un juego de profundización, conviene volver al juego de entrada equivalente.

1. Juego 1 – Guerra de pisos: el ascensor y los sótanos

1.1. Ficha rápida

Jugadores	2 a 4 (con 2 es el más fluido)
Duración	15–20 minutos
Objetivo	Comparar enteros y justificar el orden usando la recta numérica vertical del edificio.
Subtemas	Relación de orden ($<$, $>$, $=$) y ubicación en la recta numérica.
Qué se evalúa	Que el estudiante diga la relación correcta y la explique con la posición en la recta.
Nivel	Entrada (más sencillo que el Juego 6).

1.2. La idea en una frase

«Cada carta es un piso del edificio: los negativos son sótanos y los positivos son pisos altos. En cada ronda se voltea una carta y gana el piso más alto. Lo importante no es la suerte: es saber leer el edificio.»

1.3. Cómo se juega en cinco pasos

1. Se barajan las 40 cartas y se reparten en partes iguales, **boca abajo**.
2. Todos voltean a la vez la carta superior de su montón.
3. Quien tiene la carta **mayor** dice la relación en voz alta y la justifica.
4. Ese jugador se lleva las cartas de la ronda y las coloca al fondo de su montón.
5. Gana quien se quede con todas las cartas (o quien tenga más al terminar el tiempo).

1.4. Reglas

1. **Reparto.** Con 40 cartas: 20 y 20 si juegan 2; 13 y 13 con 14 aparte si juegan 3; 10 cada uno si juegan 4.
2. **Volteo simultáneo.** Todas las cartas se voltean a la vez; nadie puede mirar antes.
3. **Comparación obligatoria.** Quien tiene la carta mayor anuncia la relación completa: «$+3 > -5$ porque $+3$ está más arriba en la recta». Si no la justifica, la ronda se anula.
4. **Error en la comparación.** Si el jugador con la carta mayor se equivoca al comparar o al justificar, **el rival se lleva las cartas** de la ronda.

5. **Empate (guerra de pisos).** Si dos o más cartas son iguales, cada jugador coloca una carta boca abajo y voltea otra. Quien gane esa segunda comparación se lleva **todas** las cartas acumuladas. No se pueden encadenar más de 3 guerras seguidas: en la cuarta, las cartas se apartan y se sigue.
6. **El 0 es la planta baja.** Se compara como cualquier otro entero: pierde con los positivos y gana a los negativos.
7. **Cartas apartadas.** Si se anula una ronda o se llega al límite de guerras, las cartas van a un montón aparte y no vuelven al juego.
8. **Sin jugadas.** Si un jugador se queda sin cartas, sigue jugando con las que gane en las rondas siguientes; si no tiene ninguna, queda eliminado y gana el último que quede.

1.5. Turno paso a paso

1. **Voltea** tu carta superior.
2. **Mira** las cartas de los demás.
3. **Compara** mentalmente usando el edificio: más arriba, mayor.
4. Si tu carta es la mayor, **di la relación** y **justifícala**.
5. **Recoge** las cartas de la ronda (o entrégalas si te equivocaste).
6. **Coloca** las cartas ganadas al fondo de tu montón.

1.6. Final y puntuación

Final	Quién gana
Un jugador reúne las 40 cartas	Ese jugador
Se acaba el tiempo acordado (10 min)	Quien tenga más cartas
Empate en cantidad	Quien tenga la carta de mayor valor

1.7. Ejemplo resuelto

Voltean tres jugadores: $+3$, -5 y 0.

1. Orden en la recta: $-5 < 0 < +3$.
2. Gana el jugador del $+3$ y debe decir: «$+3 > 0$ y $+3 > -5$, porque $+3$ está más arriba».
3. Si dijera «$+3 < -5$», el jugador del 0 (el siguiente mayor) se lleva las tres cartas.

4. El ganador coloca las tres cartas al fondo de su montón.

1.8. Materiales

Material	Cantidad	Uso
Cartulina o cartón	2 pliegos	40 cartas
Marcador negro y rojo	1 de cada uno	Positivos y negativos
Regla, lápiz y tijera	1 de cada uno	Trazado y corte
Reloj o cronómetro	1	Controlar los 10 minutos

1.9. Construcción paso a paso

1. **Corte.** Divide la cartulina en **40 rectángulos de** 6 **cm** $\times$ 9 **cm**.
2. **Rotulado.** Escribe en el centro de cada carta un entero, en negro si es positivo o cero y en rojo si es negativo. Usa el Patrón A.
3. **Reverso.** Dibuja en el dorso un pequeño edificio con sótanos y pisos, para que todas las cartas se vean iguales por detrás.
4. **Control.** Verifica que haya exactamente **dos cartas de cada valor** y ninguna repetida de más.

1.10. Patrones explícitos (fabricación)

1.10.1. Patrón A – Composición del mazo (40 cartas)

El mazo es **dos copias de cada entero desde** -10 **hasta** $+9$: 20 valores distintos, 40 cartas.

#	Valor	#	Valor	#	Valor	#	Valor
1	-10	6	-5	11	0	16	$+5$
2	-9	7	-4	12	$+1$	17	$+6$
3	-8	8	-3	13	$+2$	18	$+7$
4	-7	9	-2	14	$+3$	19	$+8$
5	-6	10	-1	15	$+4$	20	$+9$

Cómo fabricar otra baraja. Elige 20 enteros consecutivos y haz dos copias de cada uno. Si quieres un juego más largo, usa 30 valores; si quieres uno más corto, usa 12.

1.10.2. Patrón B – Las tres justificaciones válidas

Situación	Justificación que debe decir el estudiante
Ambos positivos	«El de mayor valor numérico está más arriba».
Un positivo y un negativo	«Todo positivo está por encima de todo negativo».
Ambos negativos	«El de mayor valor absoluto está más abajo, así que es el menor».

1.10.3. Patrón C – Regla de desempate

Ronda	Qué se hace
Empate simple	Una carta boca abajo y se voltea otra.
Empate en la guerra	Se repite una vez más.
Tercera guerra seguida	Las cartas se apartan y se inicia una ronda nueva.

1.11. Configuración inicial

1. Baraja las 40 cartas.
2. Reparte en partes iguales y coloca cada montón **boca abajo** frente a su jugador.
3. Deja el montón de cartas apartadas en el centro.
4. Prepara el cronómetro en 10 minutos.

2. Juego 2 – Memoria de opuestos: el espejo del cero

2.1. Ficha rápida

Jugadores	2 a 4
Duración	15–20 minutos
Objetivo	Reconocer números opuestos e iguales valores absolutos, y explicar por qué son equivalentes.
Subtemas	Números opuestos (simétricos), valor absoluto $\lvert a\rvert$, suma de opuestos igual a cero.
Qué se evalúa	Que el estudiante justifique la pareja: opuestos o mismo valor absoluto.
Nivel	Entrada (versión simple del radar del Juego 6).

2.2. La idea en una frase

«Cada pareja es un reflejo en el espejo del cero: dos números opuestos, o un número y su distancia al cero. Encuentra el reflejo y explícalo.»

2.3. Cómo se juega en cinco pasos

1. Se colocan las 40 cartas **boca abajo** en una cuadrícula de 8×5.
2. En tu turno volteas **dos cartas**.
3. Si forman una pareja válida, te las quedas y explicas por qué.
4. Si no forman pareja, las vuelves a tapar y pasa el turno.
5. Gana quien reúna más parejas.

2.4. Reglas

1. **Parejas válidas.** Hay dos tipos:
   - **Opuestos:** x y $-x$ (por ejemplo, $+7$ y -7). Se justifica diciendo «son opuestos porque suman 0».
   - **Mismo valor absoluto:** una carta escrita como $\lvert -15\rvert$ y otra con $+15$. Se justifica diciendo «$\lvert -15\rvert = 15$, es el mismo valor».
2. **Dos cartas por turno.** Solo se voltean dos cartas; si no son pareja, se tapan en el mismo lugar.
3. **Pareja con explicación.** Si el jugador no puede explicar la pareja, las cartas se vuelven a tapar y pierde el turno.

4. **Turno extra.** Quien acierta una pareja juega otra vez.
5. **Puntos.** Cada pareja vale **1 punto**; cada pareja de valor absoluto explicada correctamente vale **2 puntos**.
6. **Sin pistas.** No se puede señalar ni soplar la ubicación de las cartas; si ocurre, la pareja se aparta.

2.5. Turno paso a paso

1. **Elige** dos cartas y voltéalas.
2. **Comprueba** si son opuestos o si tienen el mismo valor absoluto.
3. **Explica** en voz alta la razón.
4. Si es pareja, **retíralas** y suma los puntos; repite turno.
5. Si no es pareja, **tápalas** y pasa el turno.

2.6. Final y puntuación

Concepto	Puntos
Pareja de opuestos	1
Pareja de valor absoluto (bien explicada)	2
Pareja mal explicada	0 (se vuelve a tapar)

Gana quien sume más puntos cuando se acaban las 20 parejas. Desempate: más parejas de valor absoluto.

2.7. Ejemplo resuelto

El jugador voltea $-$**9** y $+$**9**.

1. Comprueba: $-9 + 9 = 0$.
2. Explica: «Son opuestos: están a la misma distancia del cero y suman 0».
3. Retira la pareja y gana 1 punto. Como acertó, juega otra vez.

En el siguiente turno voltea $|-15|$ y $+15$:

1. Resuelve: $|-15| = 15$.
2. Explica: «Es el mismo valor, porque el valor absoluto es la distancia al cero».

3. Retira la pareja y gana 2 puntos.

2.8. Materiales

Material	Cantidad	Uso
Cartulina blanca	2 pliegos	40 cartas
Cartulina de color (opcional)	1 pliego	Cartas de valor absoluto
Marcadores negro y rojo	1 de cada uno	Rotular
Regla, lápiz y tijera	1 de cada uno	Trazado y corte

2.9. Construcción paso a paso

1. **Corte.** Divide la cartulina en **40 rectángulos de** 6 **cm** $\times$ 9 **cm**.
2. **Cartas de opuestos (24).** Escribe los pares ± 1 a ± 12 del Patrón A, en rojo los negativos y en negro los positivos.
3. **Cartas de valor absoluto (16).** En cartulina de color escribe las 8 expresiones $|-v|$ del Patrón B y sus 8 resultados $+v$.
4. **Reverso.** Dibuja el mismo símbolo del espejo en el dorso de las 40 cartas.

2.10. Patrones explícitos (fabricación)

2.10.1. Patrón A – 12 pares de opuestos (24 cartas)

Par	Cartas	Par	Cartas	Par	Cartas
1	$+1$ y -1	5	$+5$ y -5	9	$+9$ y -9
2	$+2$ y -2	6	$+6$ y -6	10	$+10$ y -10
3	$+3$ y -3	7	$+7$ y -7	11	$+11$ y -11
4	$+4$ y -4	8	$+8$ y -8	12	$+12$ y -12

2.10.2. Patrón B – 8 pares de valor absoluto (16 cartas)

#	Carta A	Carta B	Verificación
1	$\lvert-15\rvert$	$+15$	$\lvert-15\rvert = 15$
2	$\lvert-18\rvert$	$+18$	$\lvert-18\rvert = 18$
3	$\lvert-20\rvert$	$+20$	$\lvert-20\rvert = 20$
4	$\lvert-25\rvert$	$+25$	$\lvert-25\rvert = 25$
5	$\lvert-30\rvert$	$+30$	$\lvert-30\rvert = 30$
6	$\lvert-40\rvert$	$+40$	$\lvert-40\rvert = 40$
7	$\lvert-50\rvert$	$+50$	$\lvert-50\rvert = 50$
8	$\lvert-100\rvert$	$+100$	$\lvert-100\rvert = 100$

Cómo fabricar nuevos pares. Usa valores que no aparezcan en el Patrón A, para que no haya dos cartas iguales en el mazo. En el Patrón B, todos los valores son mayores que 12.

2.10.3. Patrón C – Cuadrícula de colocación

Las 40 cartas se colocan en **8 columnas por 5 filas**. Al final de cada turno, cada carta vuelve exactamente a su posición: así el juego es de memoria y no de azar.

2.11. Configuración inicial

1. Baraja las 40 cartas.
2. Colócalas boca abajo en una cuadrícula de 8 columnas por 5 filas.
3. Deja una hoja de puntos por jugador.
4. Acuerda quién empieza.

3. Juego 3 – La serpiente de los enteros: suma y resta en un salto

3.1. Ficha rápida

Jugadores	2 a 4
Duración	20–25 minutos
Objetivo	Resolver sumas y restas de enteros de una sola operación y usar el resultado para avanzar o retroceder en un tablero.
Subtemas	Adición y sustracción de enteros, signo del resultado, desplazamiento en la recta.
Qué se evalúa	Que el estudiante resuelva la operación y explique si avanza o retrocede.
Nivel	Entrada (una sola operación; el Juego 7 trabaja las propiedades).

3.2. La idea en una frase

«La serpiente es una recta numérica del 0 al 30. Cada carta te da un salto: si el resultado es positivo avanzas, si es negativo retrocedes, y si es cero te quedas quieto.»

3.3. Cómo se juega en cinco pasos

1. Todos los jugadores colocan su ficha en la casilla **0**.
2. En tu turno sacas una carta del mazo y resuelves la operación en voz alta.
3. Avanzas tantas casillas como indique el resultado; si es negativo, retrocedes.
4. Si el salto te pasa del 30, rebotas: el exceso se cuenta hacia atrás.
5. Gana quien caiga **exactamente** en la casilla 30.

3.4. Reglas

1. **Un salto por turno.** Se saca una sola carta y se resuelve una sola operación.
2. **Cálculo en voz alta.** El jugador dice la operación y el resultado antes de mover: «$2-(-3)=+5$, avanzo 5».
3. **Resultado positivo o negativo.** Positivo: avanza. Negativo: retrocede. Cero: no se mueve.
4. **Suelo y techo.** Nadie puede quedar por debajo de la casilla 0: si el retroceso lo llevaría allí, se queda en 0.

5. **Rebote en el 30.** Si el salto supera el 30, se cuenta el exceso hacia atrás: desde 28 con $+5$ se llega a 29, 30, 29, 28, 27, es decir, a la casilla 27.
6. **Error de cálculo.** Si el resultado es incorrecto, el jugador **no mueve** y el turno pasa. Los rivales pueden pedir la comprobación en la recta del tablero.
7. **Mazo agotado.** Cuando se acaban las 24 cartas, se barajan otra vez.
8. **Empate.** Si dos jugadores llegan al 30 en la misma ronda, gana quien haya usado menos cartas.

3.5. Turno paso a paso

1. **Saca** la carta superior del mazo.
2. **Resuelve** la operación y di el resultado.
3. **Decide** si avanzas, retrocedes o te quedas.
4. **Mueve** la ficha contando las casillas en voz alta.
5. **Comprueba** si llegaste exactamente al 30.

3.6. Final y puntuación

Gana quien llegue **exactamente** a la casilla 30. Si se acaba el tiempo acordado, gana quien esté más cerca del 30 (y, en caso de empate, quien tenga el turno).

3.7. Ejemplo resuelto

El jugador está en la casilla 12 y saca la carta $2 - (-3)$.

1. Resuelve: $2 - (-3) = 2 + 3 = +5$.
2. Explica: «Restar un negativo es sumar; avanzo 5».
3. Cuenta: 13, 14, 15, 16, 17. Queda en la casilla 17.

Otro ejemplo con retroceso: está en 8 y saca $-6 + 2$.

1. Resuelve: $-6 + 2 = -4$.
2. Explica: «El resultado es negativo; retrocedo 4».
3. Cuenta: 7, 6, 5, 4. Queda en la casilla 4.

3.8. Materiales

Material	Cantidad	Uso
Cartulina o cartón	1 pliego grande	Tablero de 30 casillas
Cartulina	1 pliego	24 cartas
Fichas o tapas	1 por jugador	Marcadores de posición
Marcadores negro y rojo	1 de cada uno	Rotular
Regla, lápiz y tijera	1 de cada uno	Trazado y corte

3.9. Construcción paso a paso

1. **Tablero.** Dibuja una serpiente o un camino de **30 casillas numeradas del 0 al 30**, con curvas amplias para que quepan las fichas.
2. **Casillas especiales.** Marca en color el 0 («inicio») y el 30 («meta»).
3. **Cartas.** Recorta 24 tarjetas de 6 cm $\times$ 9 cm y copia las operaciones del Patrón A.
4. **Control.** Comprueba que ninguna operación dé un resultado mayor que 8 ni menor que -6.

3.10. Patrones explícitos (fabricación)

3.10.1. Patrón A – Las 24 cartas (mazo completo)

#	Operación	Result.	Tipo	#	Operación	Result.	Tipo
1	$3+(-8)$	-5	Suma	13	$-4-(-3)$	-1	Resta
2	$-6+2$	-4	Suma	14	$6-9$	-3	Resta
3	$7+(-7)$	0	Suma	15	$0-6$	-6	Resta
4	$5+(-2)$	$+3$	Suma	16	$-1-5$	-6	Resta
5	$-2+7$	$+5$	Suma	17	$2-(-3)$	$+5$	Resta
6	$-5+3$	-2	Suma	18	$-8-(-4)$	-4	Resta
7	$8+(-5)$	$+3$	Suma	19	$3-(-4)$	$+7$	Resta
8	$-6+8$	$+2$	Suma	20	$1-(-1)$	$+2$	Resta
9	$4+(-4)$	0	Suma	21	$4-6$	-2	Resta
10	$2+5$	$+7$	Suma	22	$-7-(-3)$	-4	Resta
11	$-9+4$	-5	Suma	23	$6-2$	$+4$	Resta
12	$1+6$	$+7$	Suma	24	$-1-(-1)$	0	Resta

Composición: 12 sumas y 12 restas; resultados entre -6 y $+7$; tres cartas con resultado 0.

3.10.2. Patrón B – Regla del salto

Resultado	Movimiento
Positivo	Avanza esa cantidad de casillas.
Negativo	Retrocede esa cantidad de casillas (sin bajar de 0).
Cero	No se mueve.
Se pasa del 30	Rebote: el exceso se cuenta hacia atrás.

Cómo fabricar nuevas cartas. Elige dos enteros entre -9 y $+9$ y una operación (suma o resta). Comprueba que el resultado quede entre -6 y $+8$ para que el tablero de 30 casillas siga siendo jugable.

3.11. Configuración inicial

1. Extiende el tablero en el centro de la mesa.
2. Cada jugador coloca su ficha en la casilla **0**.
3. Baraja las 24 cartas y déjalas boca abajo junto al tablero.
4. Acuerda el orden de turno y deja una hoja de borrador por jugador.

4. Juego 4 – Bingo de productos: la fábrica de signos

4.1. Ficha rápida

Jugadores	2 a 4
Duración	20–25 minutos
Objetivo	Calcular productos y cocientes exactos de enteros y aplicar la regla de los signos.
Subtemas	Multiplicación y división exacta en $\mathbb{Z}$, regla de los signos, divisor distinto de cero.
Qué se evalúa	Que el estudiante anuncie el resultado y justifique el signo.
Nivel	Entrada (una sola operación; el Juego 8 incluye distributiva y estrategia).

4.2. La idea en una frase

«Dos cartas deciden la operación: una da el primer factor y la otra el segundo. Si el resultado está en tu cartón, lo marcas; el primero en completar una línea gana.»

4.3. Cómo se juega en cinco pasos

1. Cada jugador recibe un **cartón de** 4×4 con 16 resultados.
2. Se barajan los dos mazos: **mazo A** y **mazo B**, con los enteros de -6 a $+6$ sin el cero.
3. En cada ronda se voltea una carta de cada mazo y una moneda decide: **cara = multiplicar**, **sello = dividir**.
4. Todos calculan la operación; quien tenga ese resultado en su cartón lo marca.
5. Gana quien complete primero una fila, una columna o una diagonal.

4.4. Reglas

1. **Dos cartas, una operación.** Se usan los dos números volteados; no se puede elegir otro.
2. **División exacta.** Si sale dividir y el cociente no es exacto, **se multiplica obligatoriamente**. No se permite dividir entre cero (el mazo no tiene ceros).
3. **Canto obligatorio.** El jugador que marca debe decir la operación y el signo: «$-4 \cdot 3 = -12$, menos por más da menos». Si no lo dice, no puede marcar.
4. **Marcado.** Se marca con una ficha o una X. Si el resultado no está en el cartón, no se marca nada.

5. **Una casilla por ronda.** Aunque el resultado aparezca dos veces en el cartón, solo se marca una casilla por ronda.
6. **Verificación.** Cualquier jugador puede pedir la comprobación; si el que marcó se equivocó, retira la ficha.
7. **Mazos agotados.** Se barajan de nuevo y se continúa.
8. **Empate.** Si dos jugadores completan línea en la misma ronda, gana quien tenga más casillas marcadas.

4.5. Turno paso a paso

1. **Mira** las dos cartas volteadas.
2. **Decide** la operación según la moneda.
3. **Comprueba** que la división sea exacta; si no, multiplica.
4. **Di** el resultado y justifica el signo.
5. **Marca** la casilla si el resultado está en tu cartón.
6. **Comprueba** si completaste una línea.

4.6. Final y puntuación

Gana quien complete primero **una fila, una columna o una diagonal** de 4 casillas marcadas. En caso de empate, gana quien tenga más casillas marcadas en total.

4.7. Ejemplo resuelto

Se voltean las cartas $A = -4$ y $B = 3$, y la moneda sale **cara (multiplicar)**.

1. Operación: $(-4) \cdot 3$.
2. Signo: menos por más da menos.
3. Resultado: -12.
4. Si el cartón tiene el -12, el jugador lo marca y dice: «-4 por 3 es -12».

Si la moneda hubiera salido **sello (dividir)**: $(-4) \div 3$ no es exacta, así que se multiplica obligatoriamente y el resultado vuelve a ser -12.

4.8. Materiales

Material	Cantidad	Uso
Cartulina	3 pliegos	4 cartones y los mazos A y B
Fichas, tapas o botones	20 por jugador	Marcar casillas
Moneda	1	Elegir multiplicar o dividir
Marcadores	2	Rotular cartones y cartas
Regla, lápiz y tijera	1 de cada uno	Trazado y corte

4.9. Construcción paso a paso

1. **Cartones.** Recorta 4 cartones de 16 cm $\times$ 16 cm y divide cada uno en una cuadrícula 4×4 de 4 cm por lado.
2. **Valores.** Copia en cada cartón los 16 valores del Patrón B.
3. **Mazos.** Recorta 24 cartas de 5 cm $\times$ 7 cm: 12 para el mazo A y 12 para el mazo B, con los valores del Patrón A.
4. **Reverso.** Usa un color para el mazo A y otro para el mazo B.

4.10. Patrones explícitos (fabricación)

4.10.1. Patrón A – Los dos mazos (12 cartas cada uno)

Mazo A	-6	-5	-4	-3	-2	-1	$+1$	$+2$	$+3$	$+4$	$+5$	$+6$
Mazo B	-6	-5	-4	-3	-2	-1	$+1$	$+2$	$+3$	$+4$	$+5$	$+6$

Los dos mazos son **idénticos**: cada uno tiene una carta de cada entero de -6 a $+6$, sin el cero.

4.10.2. Patrón B – Los 4 cartones

Cada cartón es una cuadrícula 4×4 y se lee por filas.

Cartón 1

-16	-4	-12	-2
-5	-1	$+16$	$+10$
$+5$	$+12$	-9	-15
$+4$	$+2$	$+9$	-10

Cartón 2

-15	$+1$	$+12$	$+10$
$+16$	$+5$	-4	-3
-20	-9	$+8$	-6
-2	-10	$+2$	-16

Cartón 3

-16	-3	$+2$	$+10$
$+3$	-4	-8	$+1$
-25	-12	-1	$+6$
$+4$	-5	$+9$	$+8$

Cartón 4

$+10$	$+2$	-1	$+3$
-10	-20	$+9$	$+1$
-15	-12	-5	-6
-8	$+12$	$+5$	$+16$

4.10.3. Patrón C — Clave de operaciones (para el docente)

Todos los valores de los cartones se pueden obtener con una operación de los dos mazos.

Valor	Operación	Valor	Operación	Valor	Operación
-25	$-5 \cdot 5$	-5	$-5 \cdot 1$	$+3$	$1 \cdot 3$
-20	$-5 \cdot 4$	-4	$-2 \cdot 2$	$+4$	$2 \cdot 2$
-16	$-4 \cdot 4$	-3	$-3 \cdot 1$	$+5$	$1 \cdot 5$
-15	$-5 \cdot 3$	-2	$-2 \cdot 1$	$+6$	$2 \cdot 3$
-12	$-4 \cdot 3$	-1	$-1 \cdot 1$	$+8$	$2 \cdot 4$
-10	$-5 \cdot 2$	$+1$	$1 \cdot 1$	$+9$	$3 \cdot 3$
-9	$-3 \cdot 3$	$+2$	$1 \cdot 2$	$+10$	$2 \cdot 5$
-8	$-4 \cdot 2$	$+12$	$3 \cdot 4$	$+16$	$4 \cdot 4$
-6	$-3 \cdot 2$				

Cómo fabricar otros cartones. Elige 16 valores de la clave y repártelos en la cuadrícula sin repetir ninguno dentro del mismo cartón. Cualquier valor que no aparezca en la clave hace el cartón imposible de completar.

4.11. Configuración inicial

1. Entrega un cartón y 16 fichas a cada jugador.
2. Baraja el mazo A y el mazo B por separado y colócalos boca abajo.
3. Deja la moneda en el centro.
4. Acuerda quién voltea las cartas en la primera ronda (se rota en cada ronda).

5. Juego 5 – La escalera de dos peldaños: sube calculando

5.1. Ficha rápida

Jugadores	2 a 4
Duración	20–25 minutos
Objetivo	Resolver operaciones combinadas de **dos pasos** sin signos de agrupación, respetando la jerarquía.
Subtemas	Adición, sustracción, multiplicación y división exacta; prioridad de la multiplicación y la división.
Qué se evalúa	Que el estudiante resuelva primero el producto o cociente y después la suma o resta.
Nivel	Entrada (dos operaciones; el Juego 9 llega a cuatro operaciones con auditoría).

5.2. La idea en una frase

«Cada jugador tiene una escalera de 8 peldaños. Cada peldaño es una operación de dos pasos: si la resuelves bien, subes; si te equivocas, te quedas donde estás.»

5.3. Cómo se juega en cinco pasos

1. Cada jugador recibe una **escalera** con 8 peldaños (una de las cuatro variantes).
2. En tu turno resuelves el peldaño en el que estás.
3. Si el resultado es correcto, **subes un peldaño**; si no, te quedas y pasa el turno.
4. Los demás verifican la respuesta en la clave.
5. Gana quien llegue primero al peldaño 8.

5.4. Reglas

1. **Un peldaño por turno.** Solo se resuelve el peldaño actual; no se puede saltar.
2. **Dos pasos, en orden.** Primero multiplicación o división; después adición o sustracción. El jugador debe decir el paso intermedio: «$4 \cdot (-2) = -8$; luego $3 - 8 = -5$».
3. **Sin calculadora.** Se permite una hoja de borrador.
4. **Respuesta correcta.** Si el resultado coincide con la clave, sube un peldaño. Si es incorrecto, no sube y pasa el turno.

5. **Ayuda.** Si un jugador se traba, puede pedir una pista al docente, pero pierde el turno aunque acierte después.
6. **Empate.** Si dos jugadores llegan al peldaño 8 en la misma ronda, gana quien lo haya resuelto con menos pistas.

5.5. Turno paso a paso

1. **Lee** la expresión del peldaño actual.
2. **Identifica** la operación de mayor jerarquía (producto o cociente).
3. **Resuélvela** y escribe el resultado parcial.
4. **Resuelve** la suma o resta final.
5. **Di** el resultado en voz alta.
6. **Sube** un peldaño si es correcto.

5.6. Final y puntuación

Gana quien llegue primero al **peldaño 8**. No hay puntos: la escalera mide avance.

5.7. Ejemplo resuelto

Peldaño: $3 + 4 \cdot (-2)$.

1. Primero el producto: $4 \cdot (-2) = -8$.
2. Después la suma: $3 + (-8) = -5$.
3. El jugador dice: «$3 + 4 \cdot (-2) = -5$» y sube un peldaño.

Error típico: resolver de izquierda a derecha, $3+4 = 7$ y $7 \cdot (-2) = -14$. Ese resultado no está en la clave.

5.8. Materiales

Material	Cantidad	Uso
Cartulina	2 pliegos	4 escaleras (una por jugador)
Marcadores	2	Rotular peldaños
Regla, lápiz y tijera	1 de cada uno	Trazado
Hoja de borrador	1 por jugador	Cálculos

5.9. Construcción paso a paso

1. **Escaleras.** Recorta 4 tiras de 10 cm $\times 28$ cm y dibuja 8 peldaños numerados de abajo hacia arriba.
2. **Expresiones.** Escribe una expresión del Patrón A, B, C o D en cada peldaño (una variante por escalera).
3. **Clave.** Copia la tabla de resultados del Patrón E en el reverso de cada escalera, para la verificación.
4. **Forrado.** Si quieres reutilizarlas, pega las tiras sobre cartón y cúbrelas con cinta transparente.

5.10. Patrones explícitos (fabricación)

5.10.1. Patrón A – Escalera A (peldaños de abajo hacia arriba)

Peldaño	Expresión	Resultado
1	$-3+4\cdot 2$	$+5$
2	$5-3\cdot(-2)$	$+11$
3	$-2\cdot 3+8$	$+2$
4	$7+(-2)\cdot 4$	-1
5	$4\cdot(-1)-6$	-10
6	$-8+(-3)\cdot(-2)$	-2
7	$2\cdot 5-7$	$+3$
8	$-6-3\cdot(-2)$	0

5.10.2. Patrón B – Escalera B

Peldaño	Expresión	Resultado
1	$-12\div 4+5$	$+2$
2	$8\div(-2)-3$	-7
3	$18\div(-3)+1$	-5
4	$-20\div 5-2$	-6
5	$6+(-15)\div 3$	$+1$
6	$-10\div(-2)-8$	-3
7	$3-(-24)\div 6$	$+7$
8	$-9+12\div(-4)$	-12

5.10.3. Patrón C – Escalera C

Peldaño	Expresión	Resultado
1	$-5+3\cdot 4$	$+7$
2	$6-2\cdot(-2)$	$+10$
3	$-2\cdot(-3)+2$	$+8$
4	$9+(-4)\cdot 3$	-3
5	$-7-(-2)\cdot 5$	$+3$
6	$3\cdot(-3)+11$	$+2$
7	$-1+6\cdot 2$	$+11$
8	$8-(-4)\cdot(-2)$	0

5.10.4. Patrón D – Escalera D

Peldaño	Expresión	Resultado
1	$15\div(-3)+7$	$+2$
2	$-8+20\div 4$	-3
3	$4-(-6)\div 2$	$+7$
4	$-2\cdot 4+11$	$+3$
5	$3+(-8)\cdot(-1)$	$+11$
6	$-14\div 2-(-3)$	-4
7	$6\cdot(-2)+11$	-1
8	$-5-9\div(-3)$	-2

5.10.5. Patrón E – Regla de diseño

Elemento	Regla
Cantidad de operaciones	Exactamente dos: un producto o cociente y una suma o resta.
Rango de los resultados	Entre -12 y $+12$.
Divisiones	Siempre exactas y con divisor distinto de cero.
Dificultad	Los dos primeros peldaños son directos; del 5 al 8 incluyen más signos negativos.
Verificación	Cada escalera debe tener 8 resultados distintos.

Cómo fabricar una escalera nueva. Elige 8 resultados distintos entre -12 y $+12$; para cada uno construye una expresión de dos operaciones que lo produzca; comprueba el orden de las

operaciones antes de escribirla en el peldaño.

5.11. Configuración inicial

1. Entrega una escalera distinta a cada jugador (A, B, C o D).
2. Cada jugador coloca su ficha en el peldaño 0 («base»).
3. Deja la clave de resultados boca abajo en el centro, para la verificación.
4. Reparte una hoja de borrador y un lápiz a cada jugador.

6. Juego 6 – Abismo y Cumbre: el radar del cero

6.1. Ficha rápida

Jugadores	2 a 4
Duración	30–40 minutos
Objetivo	Ubicar enteros en la recta numérica respetando el orden y reconocer opuestos y valor absoluto como distancia al cero.
Subtemas	Relación de orden ($<$, $>$, $=$), recta numérica, números opuestos, valor absoluto $\lvert a \rvert$.
Qué se evalúa	Que el estudiante resuelva la expresión, anticipe el orden y explique por qué dos números son simétricos.

6.2. La idea en una frase

«Somos operadores de un sonar: las tarjetas son coordenadas del fondo marino y la cuerda es la recta numérica. Si dos coordenadas están a la misma distancia del cero, el radar resuena.»



6.3. Cómo se juega en cinco pasos

1. Se tensa la cuerda y se cuelga el **0** (origen) justo en el centro.
2. Cada jugador recibe **4 tarjetas**, mirando solo la cara de la **expresión**.
3. En tu turno eliges una tarjeta, **anuncias el hueco** donde la colocarás y resuelves la expresión.
4. Volteas la tarjeta: si el valor cae dentro del hueco anunciado, la cuelgas y ganas **1 punto**; si su valor absoluto coincide con el de otra tarjeta ya colgada, ganas una **ficha de radar** (2 puntos).
5. Robas hasta volver a tener 4 tarjetas. La partida termina cuando se agota el mazo y todos juegan su última mano.

6.4. Reglas

1. **Ley del orden estricto.** Toda tarjeta a la izquierda de otra debe tener un valor estrictamente menor; toda tarjeta a la derecha, un valor estrictamente mayor. No se repiten valores en la cuerda.
2. **Prohibición de revelación previa.** No se voltea la tarjeta antes de anunciar el hueco. Solo se mira la cara de la expresión.

3. **Resonancia de radar.** Si la tarjeta colocada tiene el **mismo valor absoluto** que otra tarjeta ya presente en la cuerda (de cualquier jugador), se activa la resonancia: se canta «¡Misma distancia al cero!», se explica el valor absoluto y se toma **1 ficha de radar**. Cada tarjeta activa la resonancia una sola vez, al ser colgada.
4. **Error de estimación.** Si el valor no cae dentro del hueco anunciado, la tarjeta se descarta, no hay puntos y termina el turno. Se comprueba el *hueco anunciado*, no solo el valor.
5. **Sondas de rango.** Las 6 tarjetas de sonda se resuelven al salir del mazo: el jugador gana **1 punto por cada tarjeta ya colgada en la cuerda** que cumpla la condición, aparta la sonda y roba otra tarjeta.
6. **Extremos.** También se puede anunciar «en el extremo izquierdo» o «en el extremo derecho»; la desigualdad se cumple contra la única tarjeta vecina.
7. **Desempate.** Más puntos; si hay empate: (a) más fichas de radar; (b) más puntos de sondas; (c) más tarjetas propias en la cuerda.

6.5. Turno paso a paso

1. **Mira** tus 4 tarjetas por la cara de la expresión.
2. **Elige** una y anuncia el hueco: «La coloco entre el -25 y el -12».
3. **Resuelve** la expresión y di el valor.
4. **Voltea** la tarjeta y compara: si respeta la desigualdad, la enganchas; si no, la descartas y pierdes el turno.
5. **Comprueba la resonancia:** si $|\text{valor}|$ coincide con el de otra tarjeta en la cuerda, toma una ficha de radar y explica por qué.
6. **Roba** hasta tener 4 tarjetas; si sale una sonda, resuélvela, apártala y sigue robando.

6.6. Final y puntuación

La partida termina cuando **se agota el mazo de coordenadas y todos han jugado las tarjetas que les quedan en la mano**.

Concepto	Puntos
Cada tarjeta propia correctamente colgada	1
Cada ficha de radar obtenida	2
Cada tarjeta que cumpla la condición de una sonda (al salir la sonda)	1

Gana quien sume más puntos. Para partidas de 2 jugadores se pueden retirar al azar 8 coordenadas antes de empezar.

6.7. Ejemplo resuelto

En la cuerda están: $-25,\ -12, 0,\ +8,\ +18$. El jugador tiene la tarjeta «el opuesto de $|-8|$».

1. Anuncia: «La coloco entre el -12 y el 0».
2. Resuelve: $|-8| = 8$; el opuesto de 8 es -8.
3. Comprueba: $-12 < -8 < 0$. (✓) Cuelga la tarjeta y gana 1 punto.
4. Radar: $|-8| = 8$ y en la cuerda está el $+8$, luego $|-8| = |+8|$. Toma una ficha de radar y explica: «-8 y $+8$ están a la misma distancia del cero». Gana 2 puntos más.
5. Roba una tarjeta.

Total de la jugada: 3 puntos.

6.8. Materiales

Material	Cantidad	Uso
Cartulina blanca	2 pliegos	30 tarjetas (origen + coordenadas)
Cartulina de color	1 pliego	6 tarjetas de sonda
Pabilo, estambre grueso o cuerda fina	$1{,}5$ m	Recta numérica
Clips metálicos o ganchos pequeños	36	Sujetar tarjetas
Tapas plásticas marcadas con valor absoluto	15	Fichas de radar
Marcadores	negro, azul, rojo	Positivos y negativos
Regla de 30 cm, tijera punta roma, lápiz	1 cada uno	Trazado y corte

6.9. Construcción paso a paso

1. **Mazo base.** Divide la cartulina blanca en **36 rectángulos de 6 cm $\times$ 9 cm** y recórtalos.
2. **Origen.** Pinta un borde grueso negro en una tarjeta y escribe **0** en ambas caras: «Nivel del Mar / Origen».
3. **Coordenadas (29 tarjetas).** En la **cara A** va la expresión; en la **cara B**, el valor entero simplificado. Dobla el borde superior 1 cm para sujetarla con el clip.
4. **Sondas (6 tarjetas).** En cartulina de color, recorta 6 tarjetas de 6 cm $\times$ 9 cm y copia las condiciones del Patrón D.

5. **Cuerda.** Corta $1{,}5$ m de pabilo, haz un lazo en cada extremo y fíjalo a dos sillas o al borde de la mesa.

6.10. Patrones explícitos (fabricación)

6.10.1. Patrón A – Tipos de expresión de la cara A

Código	Patrón	Ejemplo	Resultado
P1	$-\lvert a\rvert$ con $a>0$	$-\lvert 7\rvert$	-7
P2	$\lvert -a\rvert$	$\lvert -9\rvert$	$+9$
P3	$-\lvert -a\rvert$	$-\lvert -6\rvert$	-6
P4	$\lvert a\rvert$	$\lvert 5\rvert$	$+5$
P5	«el opuesto de x»	opuesto de (-14)	$+14$
P6	$-(-a)$	$-(-8)$	$+8$
P7	$-(+a)$	$-(+5)$	-5

6.10.2. Patrón B – Las 29 tarjetas de coordenadas

#	Cara A (expresión)	Cara B	Patrón
1	$-\lvert 25\rvert$	-25	P1
2	$\lvert 25\rvert$	$+25$	P4
3	opuesto de $\lvert 20\rvert$	-20	P5
4	$\lvert -20\rvert$	$+20$	P2
5	$-\lvert -18\rvert$	-18	P3
6	$\lvert -18\rvert$	$+18$	P2
7	$-(+16)$	-16	P7
8	$-(-16)$	$+16$	P6
9	opuesto de (-14)	$+14$	P5
10	$-\lvert 14\rvert$	-14	P1
11	opuesto de $(+12)$	-12	P5
12	$\lvert -12\rvert$	$+12$	P2
13	$-\lvert -9\rvert$	-9	P3
14	$\lvert -9\rvert$	$+9$	P2
15	opuesto de $\lvert -8\rvert$	-8	P5
16	$-(-8)$	$+8$	P6
17	$-\lvert 7\rvert$	-7	P1
18	opuesto de (-7)	$+7$	P5

#	Cara A (expresión)	Cara B	Patrón
19	$-\lvert -6\rvert$	-6	P3
20	$\lvert -6\rvert$	$+6$	P2
21	$-(+5)$	-5	P7
22	$\lvert 5\rvert$	$+5$	P4
23	opuesto de (-4)	$+4$	P5
24	$-(+4)$	-4	P7
25	$-\lvert 3\rvert$	-3	P1
26	opuesto de (-3)	$+3$	P5
27	$-\lvert -2\rvert$	-2	P3
28	opuesto de (-2)	$+2$	P5
29	$-\lvert 30\rvert$	-30	P1

6.10.3. Patrón C – Pares simétricos del mazo

El radar funciona porque el mazo contiene **14 pares de opuestos**. La tarjeta 29 (-30) no tiene pareja y es la «fosa abisal» de un solo uso.

$$(\pm 25),\ (\pm 20),\ (\pm 18),\ (\pm 16),\ (\pm 14),\ (\pm 12),\ (\pm 9),\ (\pm 8),\ (\pm 7),\ (\pm 6),\ (\pm 5),\ (\pm 4),\ (\pm 3),\ (\pm 2).$$

6.10.4. Patrón D – Las 6 tarjetas de sonda

#	Condición de la sonda	Tarjetas del mazo que la cumplen
S1	$\lvert x\rvert \le 8$ y $x < 0$	$-8, -7, -6, -5, -4, -3, -2$ (7)
S2	$\lvert x\rvert \ge 12$ y $x > 0$	$+12, +14, +16, +18, +20, +25$ (6)
S3	$x < 0$ y $\lvert x\rvert > 10$	$-30, -25, -20, -18, -16, -14, -12$ (7)
S4	$x > 0$ y $x < \lvert -9\rvert$	$+2, +3, +4, +5, +6, +7, +8$ (7)
S5	$\lvert x\rvert = \lvert -12\rvert$	$-12, +12$ (2)
S6	$x < 0$ y $\lvert x\rvert \le 5$	$-5, -4, -3, -2$ (4)

Cómo fabricar nuevas sondas. Elige una condición de signo y una de distancia; comprueba cuántas tarjetas del mazo la cumplen y escribe ese número al dorso como control. Si la cumplen más de 8 tarjetas, la sonda es demasiado fácil: cambia el umbral.

6.11. Configuración inicial

1. Tensa el pabilo horizontalmente a lo largo de la mesa.

2. Cuelga la tarjeta del **0** exactamente en el centro.
3. Baraja las 29 coordenadas y las 6 sondas juntas, con la cara A hacia arriba.
4. Reparte **4 tarjetas de coordenadas** a cada jugador (si sale una sonda al repartir, se resuelve y se roba otra).
5. Coloca las 15 tapas (fichas de radar) en el centro.

7. Juego 7 – Laboratorio de Antimateria: caos en el reactor

7.1. Ficha rápida

Jugadores	2 a 4
Duración	25–35 minutos
Objetivo	Comprender la adición y la sustracción de enteros como inyección y extracción de cargas, y usar las propiedades del 0, del opuesto y de la asociatividad.
Subtemas	Adición y sustracción en $\mathbb{Z}$, $-(-a) = +a$, elemento neutro, inverso aditivo, conmutativa y asociativa.
Qué se evalúa	Que el estudiante traduzca la operación a un movimiento físico de tapas y explique el resultado.

7.2. La idea en una frase

«Tu vaso es un reactor: las tapas azules son protones ($+1$) y las rojas son antiprotones (-1). Inyectar cambia la carga; extraer también. La meta es estabilizar el reactor en la carga exacta.»

7.3. Cómo se juega en cinco pasos

1. Cada jugador recibe un vaso vacío y lo carga con 3 tapas al azar; anula los pares y anuncia su carga inicial.
2. Se revela una **Carta de Meta** (por ejemplo, -4).
3. En tu turno lanzas el **dado de operación** y el **dado de partícula**.
4. Ejecutas el movimiento: inyectas, extraes o creas vacío; cancelas pares y anuncias la carga neta.
5. Si tu carga coincide con la meta, reclamas la carta. Gana quien reúna **5 Cartas de Meta**.

7.4. Reglas

1. **Carga neta.** Carga $=$ (tapas azules) $-$ (tapas rojas).
2. **Aniquilación.** Un par azul-rojo vale 0: se retira en cualquier momento sin cambiar la carga.
3. **Inyectar es sumar.** Con $+$, se introducen las tapas que indique el dado de partícula (azules si es positivo, rojas si es negativo).
4. **Extraer es restar.** Con $-$, se sacan del vaso las tapas indicadas. Extraer negativas *aumenta* la carga; extraer positivas la *disminuye*.

5. **Creación de vacío (cero fértil).** Si debes extraer k tapas de un color y no tienes suficientes, añades primero k pares nulos (k azules y k rojas, que suman 0) y luego extraes las k tapas pedidas. Queda prohibido decir «menos por menos da más» sin hacer la maniobra física.
6. **Dado asociativo.** Si sale «Asociativa», lanzas dos veces el dado de partícula y aplicas ambos valores; demuestras con las tapas que $(a + b) + c$ y $a + (b + c)$ dejan la misma carga neta.
7. **Escudo neutro.** Cada propiedad declarada correctamente (neutro, opuesto o asociativa) da un **escudo**. Un escudo permite repetir una tirada desfavorable del dado de partícula (una vez por turno).
8. **Meta.** Si al final del turno la carga coincide exactamente con la Carta de Meta, la reclamas y se revela otra. El reactor **no se vacía**.
9. **Mazo agotado.** Si se acaban las Cartas de Meta, se barajan las reclamadas y se continúa.

7.5. Turno paso a paso

1. **Lanza** el dado de operación y el dado de partícula.
2. **Anuncia** la operación: «Tengo $+2$ y me salió extraer -3; es decir, $(+2) - (-3)$».
3. **Ejecuta**: inyectar, extraer (con vacío si falta) o asociativa (dos tiradas y dos agrupaciones).
4. **Aniquila** todos los pares nulos posibles.
5. **Declara** la carga neta: «Quedan 5 azules: carga $+5$».
6. **Comprueba la meta.** Si coincide, reclama la carta y revela otra.
7. **Reclama escudos** si declaraste una propiedad y pasa el turno.

7.6. Final y puntuación

Gana el primero que reúna **5 Cartas de Meta de Estabilidad** («Jefe del Laboratorio»).

Concepto	Efecto
Carta de Meta reclamada	1 punto de estabilidad
Escudo neutro	Permite repetir una tirada del dado de partícula
Empate	Meta extra; gana quien la alcance primero

7.7. Ejemplo resuelto

El reactor tiene carga -1 (una tapa roja). La meta es $+2$.

1. Lanza: operación **extraer (−)** y partícula **−3**.
2. Anuncia: «Tengo -1 y debo extraer -3; es decir, $(-1) - (-3)$».
3. No tiene 3 tapas rojas. **Crea vacío**: añade 2 pares nulos (2 azules y 2 rojas). Ahora hay 2 azules y 3 rojas.
4. **Extrae** las 3 rojas. Quedan 2 azules.
5. Carga neta: $+2$. Coincide con la meta: reclama la carta.
6. Explica: $(-1) - (-3) = -1 + 3 = +2$; al quitar cargas negativas el reactor sube.

7.8. Materiales

Material	Cantidad	Uso
Vasos plásticos transparentes o de cartón	4	Reactores
Tapas azules marcadas $+1$	40	Protones
Tapas rojas marcadas -1	40	Antiprotones
Dados	2	Operación y partícula
Etiquetas blancas o tirro	1 rollo	Modificar las caras
Cartulina	1 lámina	20 Cartas de Meta
Marcadores	azul, rojo, negro	Rotular
Tijera, regla, pega	1 cada uno	Armado

7.9. Construcción paso a paso

1. **Partículas.** Escribe $+1$ en las 40 tapas azules y -1 en las 40 rojas. Si no hay tapas, recorta 80 círculos de cartulina de 3 cm de diámetro.
2. **Dado de operación.** Cubre las 6 caras de un dado con tirro y escribe: $+$ en 3 caras, $-$ en 2 caras y «Asociativa» en 1 cara.
3. **Dado de partícula.** Cubre el segundo dado y escribe: $+1,\ -2,\ +3,\ -4,\ +5, 0$.
4. **Cartas de Meta.** Recorta 20 rectángulos de 5 cm $\times$ 7 cm y copia las metas del Patrón B.
5. **Reactores.** Rotula cada vaso con tirro: «Reactor $\mathbb{Z}$».

7.10. Patrones explícitos (fabricación)

7.10.1. Patrón A – Caras de los dados

Dado	Caras
Operación	$+,\ +,\ +,\ -,\ -,$ Asociativa
Partícula	$+1,\ -2,\ +3,\ -4,\ +5, 0$

Por qué estos valores: el 0 permite demostrar el elemento neutro; hay dos negativos y tres positivos para que la carga no se dispare siempre en un mismo sentido; ningún valor supera 5 en magnitud para que la meta sea alcanzable en pocos turnos.

7.10.2. Patrón B – Las 20 Cartas de Meta

#	Meta	#	Meta	#	Meta	#	Meta
1	-10	6	-5	11	0	16	$+5$
2	-9	7	-4	12	$+1$	17	$+6$
3	-8	8	-3	13	$+2$	18	$+7$
4	-7	9	-2	14	$+3$	19	$+8$
5	-6	10	-1	15	$+4$	20	$+9$

Cómo fabricar nuevas metas. Usa enteros entre -10 y $+10$ y comprueba que la meta sea alcanzable en pocos turnos con los valores del dado. Evita metas que solo se alcancen con un valor exacto: el juego debe permitir varios caminos.

7.10.3. Patrón C – La maniobra de creación de vacío

Para extraer k tapas de un color del que solo hay $m < k$:

1. Añade k tapas del color contrario y k tapas del color pedido (son k pares nulos).
2. Extrae las k tapas del color pedido.
3. Aniquila los pares que queden.

Resultado neto: la carga aumenta en k si el color pedido era rojo (negativo) y disminuye en k si era azul (positivo).

7.11. Configuración inicial

1. Cada jugador recibe un vaso vacío.

2. Cada jugador toma **3 tapas al azar** de una bolsa opaca, las echa en su vaso, aniquila pares y anuncia su carga inicial.
3. Las tapas restantes forman el **Banco de Materia y Antimateria**.
4. Se barajan las 20 Cartas de Meta y se revela la primera.
5. Se dejan los dos dados y una hoja de borrador por jugador.

8. Juego 8 – Vectores de Invasión: la matriz de los signos

8.1. Ficha rápida

Jugadores	2 jugadores o 2 equipos de 2 integrantes
Duración	30–45 minutos
Objetivo	Conquistar casillas de una matriz 6×6 multiplicando o dividiendo exactamente los dos números señalados por dos clips.
Subtemas	Multiplicación y división exacta en $\mathbb{Z}$, regla de los signos, propiedad distributiva, factor común, elemento absorbente (0).
Qué se evalúa	Que el estudiante anuncie la operación, justifique el signo y verifique que el cociente sea exacto.

8.2. La idea en una frase

«Dos cursores sobre dos regletas de enteros deciden tu jugada: mueve solo uno, multiplica o divide, y conquista la casilla del resultado. Cuatro en línea o un bloque 2×2 y la matriz es tuya.»

8.3. Cómo se juega en cinco pasos

1. El tablero 6×6 está en el centro; las regletas A y B, abajo, con un clip cada una.
2. El Jugador 1 coloca **los dos clips** donde quiera, hace la operación y coloca su primera ficha.
3. En los turnos siguientes, cada jugador mueve **solo uno** de los dos clips.
4. Anuncia la operación (producto o cociente exacto), justifica el signo y coloca su ficha en la casilla del resultado.
5. Gana quien logre **4 fichas en línea** (horizontal, vertical o diagonal) o un **bloque** 2×2.

8.4. Reglas

1. **Movimiento único.** En cada turno se desliza **un solo** clip; el otro queda donde lo dejó el jugador anterior.
2. **Operación libre.** Con los dos números señalados se puede hacer $A \cdot B$, $A \div B$ o $B \div A$, siempre que el cociente sea exacto y el divisor sea distinto de 0.
3. **Signo obligatorio.** Antes de colocar la ficha se dice el resultado y se justifica el signo: «$(-3) \cdot (-4) = +12$ porque menos por menos da más».

4. **Casilla ocupada o inexistente.** Si el resultado no está en el tablero o la casilla está ocupada, se prueba la otra operación o el otro orden. Si ninguna opción sirve, **se devuelve el clip a su posición anterior y se pierde el turno**.
5. **Cero.** Multiplicar por 0 permite conquistar una de las dos casillas 0. **Dividir entre 0 está prohibido.**
6. **Fichas.** Cada jugador tiene 18 fichas. Si se le acaban, pasa hasta que el juego termine.
7. **Victoria.** Gana de inmediato quien alinee 4 fichas propias o forme un cuadrado 2×2.
8. **Desempate (matriz llena).** Cada jugador suma los **valores absolutos** de las casillas de las **cuatro esquinas** que controle; gana la suma mayor. Si persiste el empate, gana quien tenga más casillas.

8.5. Turno paso a paso

1. **Observa** la posición de los dos clips.
2. **Elige** cuál mover y a qué número de su regleta.
3. **Prueba** las operaciones posibles: $A \cdot B$, $A \div B$, $B \div A$.
4. **Verifica** que el cociente sea exacto y que la casilla esté libre.
5. **Anuncia** la operación y el signo.
6. **Coloca** la ficha. Si no hay jugada legal, devuelve el clip y pierde el turno.

8.6. Hackeo Distributivo (carta especial)

Cada jugador recibe **2 cartas**. Cada carta se usa **una sola vez** (máximo 2 usos por partida y nunca dos en el mismo turno) y sustituye el movimiento normal del turno.

1. Elige uno de los dos números señalados; llámalo a. El otro es d.
2. Descompón $a = b + c$, con b y c enteros **distintos de cero** y $b \neq a$.
3. Escribe y resuelve en la hoja de auditoría:

$$d \cdot a = d \cdot (b + c) = d \cdot b + d \cdot c.$$

4. Si el resultado final es una casilla libre, la conquistas. Si no, pierdes la carta y el turno.

Ejemplo. Clips en $A = -4$ y $B = +3$. El jugador elige $a = -4$ y lo descompone como $-4 = -5 + 1$:

$$3 \cdot (-4) = 3 \cdot (-5) + 3 \cdot (1) = -15 + 3 = -12.$$

Si la casilla -12 está libre, la conquista.

8.7. Final y puntuación

Situación	Resultado
Alinea 4 fichas (horizontal, vertical o diagonal)	Gana de inmediato.
Forma un bloque 2×2	Gana de inmediato.
Se llenan las 36 casillas sin ganador	Suma los valores absolutos de sus cuatro esquinas; gana la suma mayor.
Persiste el empate	Gana quien tenga más casillas ocupadas.

Ganar no da puntos: la partida termina en el momento en que se logra la línea o el bloque.

8.8. Ejemplo resuelto

Clips en $A = -12$ y $B = +3$.

- Producto: $(-12) \cdot 3 = -36$. Si la casilla -36 está libre, puede conquistarla.
- Cociente: $(-12) \div 3 = -4$. También es exacto.
- Cociente inverso: $3 \div (-12)$ no es exacto; no vale.

El jugador mueve el clip B de $+3$ a -2 (solo mueve un clip). Ahora:

$$(-12) \div (-2) = +6.$$

Anuncia: «-12 entre -2 es $+6$, porque menos entre menos da más». Si $+6$ está libre, coloca la ficha.

8.9. Materiales

Material	Cantidad	Uso
Cartulina gruesa o cartón reciclado	30×30 cm	Tablero y regletas
Clips metálicos	2	Cursores
Fichas verdes	18	Jugador 1
Fichas naranjas	18	Jugador 2
Tarjetas de 6×9 cm	4	Cartas de Hackeo
Marcadores de punta fina y gruesa	3	Rotular
Regla, escuadra, tijera, lápiz	1 cada uno	Trazado

8.10. Construcción paso a paso

1. **Matriz.** Dibuja un cuadrado de 24×24 cm y divídelo en una cuadrícula 6×6 (casillas de 4×4 cm).
2. **Regletas.** Debajo del tablero dibuja dos tiras de $2{,}5$ cm de alto, divididas en 9 casillas cada una (o recórtalas aparte para deslizar los clips).
3. **Regleta A.** De izquierda a derecha: $-12,\ -6,\ -4,\ -3,\ -2,\ 0,\ +2,\ +4,\ +6$.
4. **Regleta B.** De izquierda a derecha: $-6,\ -4,\ -3,\ -2,\ -1,\ +1,\ +2,\ +3,\ +5$.
5. **Matriz.** Copia la cuadrícula del Patrón B, celda por celda.
6. **Fichas.** Recorta 18 círculos verdes y 18 naranjas de $2{,}5$ cm de diámetro.

8.11. Patrones explícitos (fabricación)

8.11.1. Patrón A — Las dos regletas

Regleta	Valores (9 casillas)
A	$-12,\ -6,\ -4,\ -3,\ -2,\ 0,\ +2,\ +4,\ +6$
B	$-6,\ -4,\ -3,\ -2,\ -1,\ +1,\ +2,\ +3,\ +5$

8.11.2. Patrón B — La matriz 6×6 completa

	C1	C2	C3	C4	C5	C6
F1	-36	$+10$	-15	$+24$	-4	$+8$
F2	$+18$	-8	0	-30	$+12$	-1
F3	-20	$+6$	$+72$	$+2$	-16	$+36$
F4	$+9$	-12	$+20$	-6	$+48$	$+4$
F5	-3	$+16$	-10	$+30$	-2	-24
F6	0	-18	$+3$	-9	$+1$	-60

Propiedades de esta matriz:

- Contiene los **35 resultados distintos** que se pueden formar con las dos regletas.
- El 0 aparece **dos veces** (F2-C3 y F6-C1): hay dos formas de bloquear con el elemento absorbente.
- Las cuatro esquinas son -36, $+8$, 0 y -60; se usan en el desempate.

8.11.3. Patrón C – Clave de operaciones (una por casilla)

Valor	Operación válida	Valor	Operación válida
-60	$-12 \cdot 5$	$+1$	$-6 \div (-6)$
-36	$-12 \cdot 3$	$+2$	$-12 \div (-6)$
-30	$-6 \cdot 5$	$+3$	$6 \div 2$
-24	$-12 \cdot 2$	$+4$	$2 \cdot 2$
-20	$-4 \cdot 5$	$+6$	$2 \cdot 3$
-18	$-6 \cdot 3$	$+8$	$4 \cdot 2$
-16	$4 \cdot (-4)$	$+9$	$-3 \cdot (-3)$
-15	$-3 \cdot 5$	$+10$	$2 \cdot 5$
-12	$-4 \cdot 3$	$+12$	$4 \cdot 3$
-10	$-2 \cdot 5$	$+16$	$-4 \cdot (-4)$
-9	$-3 \cdot 3$	$+18$	$6 \cdot 3$
-8	$-4 \cdot 2$	$+20$	$4 \cdot 5$
-6	$-3 \cdot 2$	$+24$	$-6 \cdot (-4)$
-4	$-2 \cdot 2$	$+30$	$6 \cdot 5$
-3	$-6 \div 2$	$+36$	$-6 \cdot (-6)$
-2	$-6 \div 3$	$+48$	$-12 \cdot (-4)$
-1	$-6 \div 6$	$+72$	$-12 \cdot (-6)$
0	$0 \cdot 5$		

Cómo fabricar otra matriz. Enumera todos los productos y cocientes exactos de las dos regletas; elimina los repetidos; elige 34 valores y añade dos veces el 0; reparte los 36 valores evitando que los extremos queden juntos. Cualquier celda que no pertenezca al conjunto de resultados hace el tablero injugable.

8.11.4. Patrón D – Carta de Hackeo Distributivo

Elemento	Regla
Cuándo se usa	Una vez por carta (máximo 2 por partida), en lugar del movimiento normal.
Qué se descompone	Uno de los dos números señalados: $a = b + c$.
Restricciones	$b \neq 0$, $c \neq 0$, $b \neq a$.
Qué se escribe	$d \cdot a = d \cdot (b + c) = d \cdot b + d \cdot c$.
Qué se conquista	La casilla del resultado final, si está libre.
Si falla	Se pierde la carta y el turno.

8.12. Configuración inicial

1. Coloca el tablero en el centro.
2. Sitúa las regletas A y B al pie del tablero, con un clip fuera de las casillas.
3. Entrega 18 fichas de un color a cada jugador y 2 cartas de Hackeo a cada uno.
4. Deja una hoja de borrador por jugador para auditorías y hackeos.

9. Juego 9 – Cortocircuito $\mathbb{Z}$: jerarquía de voltaje

9.1. Ficha rápida

Jugadores	2 a 4
Duración	25–35 minutos
Objetivo	Resolver operaciones combinadas **sin signos de agrupación** respetando la jerarquía y auditar las jugadas rivales.
Subtemas	Adición, sustracción, multiplicación y división exacta en $\mathbb{Z}$; prioridad de operaciones; izquierda a derecha entre operaciones del mismo nivel.
Qué se evalúa	Que el estudiante resuelva primero productos y cocientes y justifique el orden.

9.2. La idea en una frase

«Cada loseta es un tramo de red eléctrica: a la izquierda entra un voltaje y a la derecha sale un circuito. Si calculas mal la jerarquía, la red hace cortocircuito y los auditores te lo cobran.»

9.3. Cómo se juega en cinco pasos

1. Se reparten las losetas y se destapa una para iniciar la red.
2. En tu turno, mira los dos extremos abiertos de la cadena.
3. Elige una loseta cuya **Entrada** coincida con el **valor** de una expresión abierta (o cuya expresión valga el número abierto).
4. Coloca la loseta y da **10 segundos** para que los rivales auditen.
5. Si nadie grita «¡Cortocircuito!», pasa el turno. Gana quien coloque su última loseta.

9.4. Reglas

1. **Jerarquía inquebrantable.** Primero multiplicación y división (de izquierda a derecha); después adición y sustracción (de izquierda a derecha).
2. **Conexión silenciosa.** El jugador **no dice** el resultado en voz alta; lo calcula en su borrador y coloca la loseta. La auditoría es de los rivales.
3. **Orientación fija.** Las losetas no se giran: la **Entrada** (número) queda a la izquierda y el **Circuito de Salida** (expresión), a la derecha.
4. **Cómo se conecta.**

- Por la **derecha**: la Entrada de la nueva loseta debe ser igual al valor de la expresión abierta.
- Por la **izquierda**: la expresión de la nueva loseta debe valer el número abierto; se coloca a la izquierda.

5. **Auditoría «¡Cortocircuito!».** Cualquier rival puede gritarlo dentro de los 10 segundos. Se abre la **Hoja de Multímetro** y ambos resuelven paso a paso:
   - si la conexión era **incorrecta**, el jugador retira su loseta, roba **2 losetas de penalización** (si quedan en el pozo) y el auditor gana **1 ficha de Fusible**;
   - si la conexión era **correcta** (falsa alarma), el auditor roba **2 losetas de penalización**.
6. **Sin jugada.** Si no tienes loseta que conecte, robas de a una del **Generador Reserva** hasta poder jugar o hasta que se agote. Si el pozo está vacío y no puedes jugar, pasas.
7. **Final.** La partida termina cuando un jugador coloca su última loseta («¡Red Estable!») o cuando nadie puede conectar. Si se bloquea, cada jugador cuenta sus losetas restantes y **resta 1 por cada ficha de Fusible**; gana quien tenga el menor total.

9.5. Turno paso a paso

1. **Mira** los dos extremos abiertos: uno es un número y el otro, una expresión (o al revés).
2. **Evalúa** mentalmente la expresión abierta.
3. **Busca** en tu mano una loseta compatible.
4. **Colócala** sin decir el resultado.
5. **Espera** 10 segundos de auditoría.
6. **Si hay reclamo**, resuelve en la Hoja de Multímetro y aplica la sanción o la falsa alarma.
7. **Roba o pasa** según corresponda.

9.6. Final y puntuación

Situación	Resultado
Un jugador coloca su última loseta	Gana («¡Red Estable!»).
La cadena se bloquea y nadie puede conectar	Gana quien tenga menos losetas restantes, restando 1 por cada ficha de Fusible.
Empate en losetas restantes	Gana quien tenga más fichas de Fusible.
Sin losetas en la mano y sin jugada posible	Pasa el turno; no pierde por ello.

9.7. Ejemplo resuelto (con trampa incluida)

En la mesa está abierto el número -7. Un jugador coloca la loseta:

$$\text{Entrada } [6] \quad | \quad \text{Salida } [\,9 + 4 \cdot (-1)\,].$$

- **Resolución correcta:** primero $4 \cdot (-1) = -4$; luego $9 + (-4) = +5$. La loseta vale 5, no -7: **la conexión es incorrecta**.
- **Trampa:** quien resuelve de izquierda a derecha sin jerarquía hace $(9+4)\cdot(-1) = -13$. Ese -13 sí es un número del juego (es la Entrada de otra loseta), así que el error «encaja» y solo se descubre auditando.

9.8. Materiales

Material	Cantidad	Uso
Cartón reciclado o cartulina doble faz	2 cajas o 2 pliegos	28 losetas
Hojas blancas recicladas	2	Forrar el cartón
Marcadores	negro, rojo, verde	Rotular
Hojas de reciclaje y lápices	1 por jugador	Hoja de Multímetro
Regla, tijera, pega	1 cada uno	Armado

9.9. Construcción paso a paso

1. **Forrado.** Pega las hojas blancas sobre el cartón y deja secar.
2. **Corte.** Traza 28 rectángulos de 4×8 cm y recórtalos.
3. **División.** Traza una línea vertical a los 4 cm: lado izquierdo, ícono de enchufe (Entrada); lado derecho, ícono de rayo (Salida).
4. **Rotulado.** Copia la tabla del Patrón B: cada loseta lleva su Entrada y su expresión.
5. **Control de calidad.** Verifica que el resultado de cada loseta sea la Entrada de la siguiente (incluida la última, que cierra con la primera).

9.10. Patrones explícitos (fabricación)

9.10.1. Patrón A – Regla del bucle cerrado

El mazo es **un ciclo de 28 losetas**:

$$\text{Salida de la loseta } k = \text{Entrada de la loseta } k+1, \qquad \text{Salida de la } 28 = \text{Entrada de la } 1.$$

Para fabricar otro mazo: elige 28 resultados distintos entre -20 y $+20$, asigna una expresión a cada uno y ordena las losetas de modo que cada Salida sea la Entrada de la siguiente.

9.10.2. Patrón B — Las 28 losetas (mazo completo)

#	Entrada	Circuito de Salida	Resultado	Trampa
1	$+1$	$2-1+(-1)\cdot(-1)$	$+2$	0
2	$+2$	$-10-(-7)\cdot 4$	$+18$	-12
3	$+18$	$-3-3+3\cdot(-4)$	-18	$+12$
4	-18	$-6+12\div 3$	-2	$+2$
5	-2	$3+3\cdot(-3)$	-6	-18
6	-6	$-5-(-2)+4\cdot 3$	$+9$	$+3$
7	$+9$	$11-1\cdot(-4)$	$+15$	-40
8	$+15$	$5-(-3)\cdot 2$	$+11$	$+16$
9	$+11$	$3-(-1)\cdot 3$	$+6$	$+12$
10	$+6$	$9+4\cdot(-1)$	$+5$	-13
11	$+5$	$0-(-4)+(-4)\cdot(-1)$	$+8$	0
12	$+8$	$-3-(-4)\cdot 5$	$+17$	$+5$
13	$+17$	$-11+9\cdot 2$	$+7$	-4
14	$+7$	$7-(-2)+4\cdot(-3)$	-3	-39
15	-3	$-4-8\div 2$	-8	-6
16	-8	$-12-(-8)\div 4$	-10	-1
17	-10	$-1+(-6)\cdot 3$	-19	-21
18	-19	$6+9\div(-3)$	$+3$	-5
19	$+3$	$5+4\cdot(-5)$	-15	-45
20	-15	$2-(-6)\cdot(-1)$	-4	-8
21	-4	$11+(-6)\cdot 4$	-13	$+20$
22	-13	$8-(-1)\cdot 4$	$+12$	$+36$
23	$+12$	$-1-2+(-2)\cdot 3$	-9	-15
24	-9	$-8-(-6)\div 2$	-5	-1
25	-5	$-3+6\div 3$	-1	$+1$
26	-1	$1+(-3)\cdot 5$	-14	-10
27	-14	$-3-7+(-1)\cdot 2$	-12	-22
28	-12	$2+(-2)\div 2$	$+1$	0

Verificación rápida: el Resultado de la loseta 28 es $+1$, que es la Entrada de la loseta 1. El bucle cierra.

9.10.3. Patrón C – Tipos de trampa de jerarquía

Código	Expresión	Error típico	Resultado correcto
T1	$a + b \cdot c$	$(a + b) \cdot c$	$a + bc$
T2	$a - b \cdot c$	$(a - b) \cdot c$	$a - bc$
T3	$a + b \div c$	$(a + b) \div c$	$a + b/c$
T4	$a - b \div c$	$(a - b) \div c$	$a - b/c$
T5	$a - b + c \cdot d$	$(a - b + c) \cdot d$	$a - b + cd$

Cómo fabricar nuevas losetas. Elige un tipo de trampa, números pequeños (entre -12 y $+12$), comprueba que todas las divisiones sean exactas y que la trampa no coincida con el resultado correcto. Después encadena la Salida con la Entrada de otra loseta.

9.10.4. Patrón D – Mecánica de auditoría

Situación	Consecuencia
Nadie reclama en 10 s	La jugada vale y pasa el turno.
Reclamo y la conexión era incorrecta	El jugador retira la loseta, roba 2 de penalización; el auditor gana 1 Fusible.
Reclamo y la conexión era correcta	El auditor roba 2 de penalización.
Se acaba el pozo y no hay jugada	El jugador pasa.

9.11. Configuración inicial

1. Coloca las 28 losetas boca abajo y revuélvelas.
2. Reparte **5 losetas** a cada jugador (7 si son solo 2 jugadores).
3. Las sobrantes forman el **Generador Reserva**.
4. Destapa una loseta en el centro para inaugurar la red.
5. Entrega media hoja de borrador («Multímetro») y un lápiz a cada jugador.

10. Juego 10 – Código Bóveda: desactivación concéntrica

10.1. Ficha rápida

Jugadores	Cooperativo (2–4) o duelo por equipos (2 vs. 2)
Duración	30–45 minutos
Objetivo	Resolver operaciones combinadas con signos de agrupación anidados, de adentro hacia afuera, girando tres anillos concéntricos.
Subtemas	Paréntesis $(\ )$, corchetes $[\ ]$, llaves $\{\ \}$, valor absoluto $|\ |$; supresión de signos de agrupación precedidos por $+$, por $-$ o por un factor.
Qué se evalúa	Que el estudiante respete el orden de las capas y el cambio de signo delante de un grupo.

10.2. La idea en una frase

«La bóveda tiene tres anillos: paréntesis, corchetes y llaves. Solo se abre resolviendo desde el núcleo hacia afuera y girando cada anillo hasta el número exacto.»

10.3. Cómo se juega en cinco pasos

1. Se coloca el disco de tres anillos en el centro, alineado en el 0.
2. Se revela una **Tarjeta de Bóveda** y arranca el cronómetro (3 min).
3. El **Operador de Paréntesis** resuelve el núcleo y gira el anillo central.
4. El **Operador de Corchetes** sustituye ese valor, resuelve y gira el anillo medio.
5. El **Operador de Llaves** hace lo mismo con el anillo exterior y el equipo calcula la **Clave Final**. Si los tres anillos y la clave coinciden, la bóveda se abre.

10.4. Reglas

1. **De adentro hacia afuera.** No se mueve el anillo de corchetes sin haber fijado el de paréntesis; no se mueve el de llaves sin haber fijado el de corchetes.
2. **Cambio de polaridad.** Si un signo de agrupación está precedido por un signo $-$, el operador de esa capa anuncia «¡Inversión de polaridad!» y cambia el signo de **todos** los términos internos (o toma el opuesto del resultado del grupo).
3. **Valor absoluto.** Las barras $|\ |$ son una capa más: primero se calcula su contenido y luego se toma el valor no negativo.

4. **Roles.** En equipos de 3 o 2, cada integrante es responsable de una capa; el cuarto integrante (si lo hay) es **verificador** y revisa la Clave Final.
5. **Tiempo.** Cada bóveda dura 3 minutos. Al agotarse, se considera fallo.
6. **Cascada.** Si el anillo central es incorrecto, los anillos exteriores quedan automáticamente inválidos: el error se arrastra.
7. **Auditoría.** Al terminar, el equipo voltea la tarjeta y compara los tres valores parciales y la clave final. La tarjeta muestra el «Código Triple de Alineación».

10.5. Turno paso a paso

1. **Lee** la expresión completa y localiza la capa más interna: $(\ )$.
2. **Resuelve** el paréntesis respetando la jerarquía interna.
3. **Gira** el anillo central hasta ese valor.
4. **Sustituye** el valor en el corchete, resuelve y gira el anillo medio.
5. **Sustituye** el valor en la llave, resuelve y gira el anillo exterior.
6. **Calcula** las operaciones externas (incluido el valor absoluto) y obtén la Clave Final.
7. **Verifica** con el dorso de la tarjeta.

10.6. Final y puntuación

10.6.1. Modo cooperativo

El equipo debe abrir **4 bóvedas** (Bronce, Plata, Oro y Diamante) antes de acumular **3 alarmas**.

Nivel	Dificultad	Contenido
Bronce	1 estrella	Solo adición y sustracción con paréntesis y corchetes.
Plata	1–2 estrellas	Paréntesis, corchetes y un signo negativo delante de un grupo.
Oro	2 estrellas	Multiplicación o división delante de un grupo.
Diamante	3 estrellas	Llaves anidadas y valor absoluto.

Cada fallo (código incorrecto o tiempo agotado) suma **1 alarma**. Con **3 alarmas**, la bóveda queda sellada y el equipo pierde.

10.6.2. Modo competitivo (2 vs. 2)

Se juegan **5 rondas simultáneas**; cada equipo tiene su propio disco y recibe una tarjeta del mismo nivel.

Logro en la ronda	Puntos
Cada anillo correctamente posicionado, con las capas interiores correctas	1 (máximo 3)
Clave Final correcta	2
Máximo por ronda	5

Gana el equipo con más puntos tras las 5 rondas. Desempate: (a) más Claves Finales exactas; (b) menor tiempo total.

10.7. Ejemplo resuelto

Tarjeta:

$$-2 \cdot \{5 - [3 + (-8 + 12 \div (-3)) - (-2)]\} - |-6|$$

Capa	Operación	Valor	Anillo
Paréntesis ( )	$-8 + 12 \div (-3) = -8 + (-4)$	-12	Central
Corchetes [ ]	$3 + (-12) - (-2) = 3 - 12 + 2$	-7	Medio
Llaves { }	$5 - (-7) = 5 + 7$	$+12$	Exterior
Clave Final	$-2 \cdot (+12) - \lvert-6\rvert = -24 - 6$	-30	—

Código Triple de Alineación: $(-12) \to [-7] \to \{+12\}$; **Clave Final:** -30.

10.8. Materiales

Material	Cantidad	Uso
Cartulinas de colores	3 (6 si es competitivo)	Un disco por capa y por equipo
Chinche de dos patas o botón + clip + pabilo	1	Eje giratorio
Cartulina blanca	1	12 Tarjetas de Bóveda
Marcadores de punta fina y gruesa	3	Rotular
Reloj de arena o cronómetro	1	3 minutos por bóveda
Compás, regla, lápiz, tijera	1 cada uno	Trazado

10.9. Construcción paso a paso

1. **Discos.** Traza y recorta tres círculos: exterior (llaves) de 10 cm de radio, intermedio (corchetes) de $7{,}5$ cm y central (paréntesis) de 5 cm.
2. **Sectores.** Divide el borde de cada disco en **16 sectores** iguales (cuartos, octavos y dieciseisavos).
3. **Numeración.** En el borde de los tres discos escribe los mismos 16 números del Patrón A. En el centro del disco pequeño escribe $(\ )$, en la franja visible del mediano $[\,]$ y en la del grande $\{\,\}$.
4. **Eje.** Perfora el centro de los tres discos, apílalos de mayor a menor y atraviesa el chinche (o pasa el pabilo con dos botones) para que giren de forma independiente.
5. **Tarjetas.** Recorta 12 tarjetas de 8×12 cm. En la cara frontal va la expresión y el nivel; en el dorso, el código paso a paso.

10.10. Patrones explícitos (fabricación)

10.10.1. Patrón A – Los 16 números de los anillos

Todos los resultados parciales de las tarjetas deben pertenecer a este conjunto, porque son los únicos números impresos en los discos:

$$\{-20, -15, -12, -10, -8, -7, -5, -3, 0, +2, +4, +6, +8, +12, +15, +18\}.$$

10.10.2. Patrón B – Las 12 Tarjetas de Bóveda

#	Nivel	Expresión	$(\ )$	$[\,]$	$\{\,\}$	Clave
V1	1	$-3 + \{12 - [5 + (2 - 7)]\}$	-5	0	$+12$	$+9$
V2	1	$4 - \{-10 - [2 + (2 - 7)]\}$	-5	-3	-7	$+11$
V3	1	$\{15 - [-3 - (5 - 8)]\} + 6$	-3	0	$+15$	$+21$
V4	1	$-8 - \{-10 - [5 + (2 - 10)]\}$	-8	-3	-7	-1
V5	2	$2 \cdot \{2 + [4 \cdot (-2) - (9 \div (-3))]\}$	-3	-5	-3	-6
V6	2	$-3 \cdot \{-3 + [(12 \div (-4)) \cdot 2 - 1]\}$	-3	-7	-10	$+30$
V7	2	$\{8 - [(-15 \div 5) \cdot (-2)]\} \div 2$	-3	$+6$	$+2$	$+1$
V8	2	$2 \cdot \{-6 - [(-24 \div 3) - 4]\}$	-8	-12	$+6$	$+12$
V9	3	$-2 \cdot \{5 - [3 + (-8 + 12 \div (-3)) - (-2)]\} - \lvert-6\rvert$	-12	-7	$+12$	-30
V10	3	$\lvert-3\rvert \cdot \{-6 + [-6 - (2 - 14)]\}$	-12	$+6$	0	0
V11	3	$-\lvert-5\rvert + \{15 - [(-4) \cdot 3 - (4 - 16)]\}$	-12	0	$+15$	$+10$
V12	3	$\{[((-6) \cdot 2) \div (-2)] \div 3\} \cdot \lvert-7\rvert$	-12	$+6$	$+2$	$+14$

10.10.3. Patrón C – Cómo diseñar una tarjeta nueva

1. Elige un valor final cualquiera.
2. Construye de afuera hacia adentro: decide el valor de las llaves (B), luego el de los corchetes (b) y luego el de los paréntesis (p), **los tres dentro del conjunto de 16 números**.
3. Escribe cada capa como una operación que produzca exactamente el valor elegido.
4. Añade, si es nivel 2 o 3, un factor o un valor absoluto externo.
5. Verifica el código: $p \to b \to B \to$ Clave Final.

10.10.4. Patrón D – Cambio de polaridad

Expresión	Error frecuente	Procedimiento correcto
$-\{5-[3-8]\}$	Cambiar solo el primer término	$-\{5-(-5)\} = -\{10\} = -10$
$-[-7+2]$	Dejar el 2 con el mismo signo	$7-2 = +5$
$-2\cdot\{5-[-7]\}$	Multiplicar solo el 5	$-2\cdot\{12\} = -24$

Regla mnemotécnica: «El menos de afuera cambia el signo de todo lo de adentro; el factor de afuera multiplica todo el grupo, no solo el primer término».

10.11. Configuración inicial

1. Coloca el disco con los tres anillos alineados en el 0 («Bóveda Bloqueada»).
2. Separa las tarjetas por nivel: Nivel 1 (V1–V4), Nivel 2 (V5–V8) y Nivel 3 (V9–V12).
3. Entrega una hoja de cálculo («Bloc de Criptografía») por jugador o equipo.
4. Prepara el cronómetro en 3 minutos.
5. En modo competitivo, entrega un disco y un juego de tarjetas a cada equipo.

A. Resumen comparativo

#	Juego	Subtemas	Mecánica	Señal de aprendizaje
1	Guerra de pisos	Orden y comparación	Guerra de cartas con la recta vertical	Justifica la comparación con la posición.
2	Memoria de opuestos	Opuestos y valor absoluto	Memoria de parejas	Explica por qué dos cartas son equivalentes.
3	La serpiente de los enteros	Suma y resta de una operación	Saltos en un tablero de 30 casillas	Decide si avanza o retrocede y por qué.
4	Bingo de productos	Producto, cociente y signos	Bingo 4×4 con dos mazos	Justifica el signo del resultado.
5	La escalera de dos peldaños	Combinadas de dos pasos	Carrera de 8 peldaños	Resuelve primero el producto o cociente.
6	Abismo y Cumbre	Orden, opuestos, valor absoluto	Recta numérica y captura por simetría	Justifica por qué dos números son simétricos.
7	Laboratorio de Antimateria	Adición, sustracción, propiedades	Reactor de cargas y pares nulos	Explica por qué restar un negativo suma.
8	Vectores de Invasión	Producto, cociente, signos, distributiva	Conquista de matriz 6×6	Anuncia la operación y justifica el signo.
9	Cortocircuito $\mathbb{Z}$	Combinadas sin agrupación	Dominó con auditoría	Resuelve primero productos y cocientes.
10	Código Bóveda	Combinadas con agrupación	Tres anillos concéntricos	Respeta las capas y el cambio de signo.

B. Todos los patrones en un solo lugar

Juego	Patrón	Dónde está
1	Composición del mazo: 20 valores $\times$ 2	Sección 1.10, Patrón A
1	Las tres justificaciones válidas	Sección 1.10, Patrón B
1	Regla de desempate	Sección 1.10, Patrón C
2	12 pares de opuestos (24 cartas)	Sección 2.10, Patrón A
2	8 pares de valor absoluto (16 cartas)	Sección 2.10, Patrón B
2	Cuadrícula de colocación 8×5	Sección 2.10, Patrón C
3	Las 24 cartas de suma y resta	Sección 3.10, Patrón A
3	Regla del salto y del rebote	Sección 3.10, Patrón B
4	Los dos mazos (-6 a $+6$)	Sección 4.10, Patrón A
4	Los 4 cartones de 4×4	Sección 4.10, Patrón B
4	Clave de operaciones por valor	Sección 4.10, Patrón C
5	Escaleras A, B, C y D	Sección 5.10, Patrones A–D
5	Regla de diseño de una escalera	Sección 5.10, Patrón E

Juego	Patrón	Dónde está
6	P1–P7: tipos de expresión de la cara A	Sección 6.10, Patrón A
6	29 tarjetas de coordenadas (mazo completo)	Sección 6.10, Patrón B
6	14 pares de opuestos + la tarjeta -30	Sección 6.10, Patrón C
6	6 tarjetas de sonda con su conjunto solución	Sección 6.10, Patrón D
7	Caras de los dos dados	Sección 7.10, Patrón A
7	20 Cartas de Meta	Sección 7.10, Patrón B
7	Maniobra de creación de vacío	Sección 7.10, Patrón C
8	Valores de las regletas A y B	Sección 8.11, Patrón A
8	Matriz 6×6 completa	Sección 8.11, Patrón B
8	Clave de operaciones por casilla	Sección 8.11, Patrón C
8	Hackeo Distributivo	Sección 8.11, Patrón D
9	Regla del bucle cerrado	Sección 9.10, Patrón A
9	28 losetas completas	Sección 9.10, Patrón B
9	Tipos de trampa T1–T5	Sección 9.10, Patrón C
9	Auditoría y sanciones	Sección 9.10, Patrón D
10	16 números de los anillos	Sección 10.10, Patrón A
10	12 Tarjetas de Bóveda	Sección 10.10, Patrón B
10	Diseño de una tarjeta nueva	Sección 10.10, Patrón C
10	Cambio de polaridad	Sección 10.10, Patrón D

C. Plantilla de tarjeta en blanco

Campo	Qué escribir
Juego	1 a 10.
Nivel / dificultad	1 a 3 estrellas.
Cara A	Expresión, condición o reto (sin el resultado).
Cara B	Resultado, solución paso a paso o código de auditoría.
Patrón usado	P1–P7, T1–T5, etc.
Verificación	Firma del docente que comprobó la operación.

D. Rúbrica de observación

Indicador	1 (En inicio)	2 (En proceso)	3 (Logrado)
Resolución de la operación	Se equivoca y no detecta el error.	Llega al resultado con ayuda.	Resuelve solo y verifica.
Justificación	No explica el procedimiento.	Explica parcialmente.	Explica el orden y la regla aplicada.
Uso del material	Manipula sin relación con la operación.	Usa el material con apoyo.	Traduce la operación al material con autonomía.
Auditoría	No detecta errores ajenos.	Detecta el error pero no lo explica.	Detecta, explica y corrige.
Trabajo en equipo	Interrumpe o no participa.	Participa si se le pide.	Cumple su rol y ayuda a los demás.